

ruột già, có chức năng với đốt sống - 16cm, trong đó ống hậu môn cao 10- 500 ml phân.

n, Mỹ), tuy nhiên
m sàng của chúng
n cho việc mô tả,
tràng có hai phần

- lồm ra trước theo
g cụt thì tiếp theo
lồm về phía sau và
phản vào việc cõ
bê gập rất gây trở

trong là:

hủ hoàn toàn trực
ên, ở hai mặt bên
ó hình chữ U, mặt
hi phủ trực tràng.
ó túi tinh và ở nữ
ùng bàng quang.
ùng Douglas). Ở
ếp với phúc mạc
ó là túi cùng bên.
nam và mạc sinh
hời kỳ phôi thai.
hậu, sau đó phần
ên không dính lại

với nhau, tạo nên các túi cùng. Vì là mạc dính, nên ta có thể bóc dính, để tới túi cùng.

2.1.2 Dưới thanh mạc: Là một mô liên kết gồm các sợi cơ trơn, mạch máu và thần kinh quây kín 4 mặt của trực tràng.

2.1.3 Lớp cơ: Có 2 lớp cơ.

- Lớp cơ dọc không tập trung tạo thành các dải cơ dọc như các đoạn khác của ruột già.

- Lớp cơ vòng tiếp tục với lớp cơ vòng ở đại tràng xích ma, nhưng càng xuống dưới càng dày và tới phần ống hậu môn tạo nên cơ thắt trong (trơn) hậu môn. Cơ này dày khoảng 3-6mm và cao khoảng 4-5cm, nằm phía trong cơ thắt ngoài (vân) hậu môn.

Cơ thắt vân hậu môn là một ống cơ vòng xung quanh ống hậu môn ở 2/3 dưới. Cơ gồm có 3 phần: Phần dưới da, phần nông và phần sâu; các sợi cơ quây xung quanh ống hậu môn, ở trước bám vào trung tâm gân đáy chậu, ở sau bám vào xương cụt và đường hậu môn- cụt; một số sợi hòa cùng với lớp cơ dọc trực tràng, cơ nâng hậu môn. Cơ này tác dụng thắt chặt ống hậu môn một cách chủ động giữ phân không thoát ra ngoài.

2.1.4 Lớp dưới niêm mạc chứa nhiều mạch máu, thần kinh, nhất là có chứa đám rối tĩnh mạch trực tràng.

2.1.5 Lớp niêm mạc có những đặc tính sau:

- Khác nhau giữa hai phần: Ở bóng trực tràng là tế bào trụ đơn; ở ống hậu môn là tế bào trụ đơn ở phía trên và lát tầng ở dưới.

- Hệ thống tĩnh mạch phát triển.

- Lớp niêm mạc di động trên lớp cơ trơn.

2.2 Hình thể trong:

2.2.1 Bóng trực tràng: Niêm mạc nhô lên tạo nên 3 nếp ngang có hình lưới liềm còn gọi là van trực tràng: van trên, giữa và dưới.

2.2.2 Ống hậu môn: Cao độ 38mm chia làm 3 phần, mà lần lượt từ trên xuống dưới là:

- Phần trên: Cao 15mm, có những nếp dọc gọi là cột hậu môn (columnae analis), có từ 10- 12 cột, mỗi cột cao độ 1cm và dày 1-2mm, rộng ở đầu dưới, hẹp ở đầu trên, mỗi cột chứa 1 động mạch, 1 tĩnh mạch và nhiều bó cơ dọc. Nếp niêm mạc nối chân các cột hậu môn với nhau gọi là các van hậu môn. Đường vòng nối các van hậu môn là đường lược và đường nối đỉnh các cột là đường hậu môn trực tràng. Van hậu môn trông giống như van tổ chim động mạch, phần trên các van hậu môn là những hố nhỏ gọi là xoang hậu môn (sinus anales). Phần ống hậu môn nằm phía trên các van hậu môn gọi là vùng trĩ (zona hemorrhoidalis), vì đám rối tĩnh mạch dưới niêm mạc ở đây khi bị ứ máu dễ phình, dẫn ra và khi vỡ sẽ gây xuất huyết.

- Phần giữa: Cao 15mm được giới hạn: Đường trên là đường lược và đường dưới là đường trắng (tương ứng với khoảng giữa phần dưới da của cơ thắt ngoài và bờ dưới cơ thắt trong). Phần này gọi là vùng chuyển tiếp hay vùng lược, vì niêm mạc ở đây được phủ bởi lớp trung gian giữa niêm mạc phần trên và da ở dưới.

- Phần dưới 8mm dưới cùng, được phủ bởi da thực sự, có các tuyến mồ hôi và tuyến bã.

3. Liên quan:

3.1 Bóng trực tràng:

3.1.1 Mặt trước:

- Phức mạc, như đã được nói ở phần trên.
- Với các tạng khác nhau giữa nam và nữ:

+ Ở nam:

Liên quan với mặt sau bàng quang, ở đó có các túi tinh, ống dẫn tinh. Hai túi tinh tạo nên tam giác gian túi tinh, hai ống tinh nằm ở trong hai túi tinh cũng tạo nên tam giác gian ống tinh. Niệu quản lách vào giữa túi tinh và bàng quang.

Lách vào giữa bàng quang và trực tràng là túi cùng bàng quang - trực tràng, trong túi có các quai ruột non.

+ Ở nữ:

Liên quan với tử cung và âm đạo.

Lách giữa các tạng tử cung, âm đạo là túi cùng tử cung - trực tràng (túi cùng Douglas), túi này là túi phức mạc thấp nhất trong chậu hông. Vì vậy, khi trong chậu hông có dịch (máu, mủ...) thì dịch sẽ đọng lại ở túi này. Lách vào trong túi có các quai ruột non.

Phần dưới túi cùng, trực tràng ngăn với âm đạo bằng một vách gọi là vách âm đạo - trực tràng. Vách này có thể bị rách trong đẻ khó mà can thiệp thô bạo hoặc không đúng phương pháp và tạo nên lỗ dò trực tràng - âm đạo.

3.1.2 Mặt sau:

Trực tràng liên quan với mặt trước xương cùng, xương cụt và các thành phần ở trước xương (chỗ bám của cơ hình quả lê, động mạch cùng, đám rối thần kinh cùng, chuỗi hạch đám rối giao cảm cùng).

Trực tràng ngăn cách với các thành phần trên qua mô mỡ nhão, nên dễ bóc trực tràng khỏi các thành phần trên.

3.1.3 Mặt bên:

- Phần phức mạc: Che phủ 1/4 trên mặt bên rồi lật lên phủ thành chậu hông, tạo nên các túi cùng bên. Trong túi cùng có các quai ruột và đại tràng xích ma, ở nữ còn có buồng trứng phễu vùi lách vào.

- Phần dưới phức mạc liên quan:

+ Động mạch trực tràng giữa

+ Cơ nâng hậu môn

+ Khuyết ngồi lớn và các thành phần đi qua khuyết: Cơ hình quả lê, mạch, thần kinh đi qua trên và dưới cơ này.

3.2 Ống hậu môn:

Ống hậu môn đi từ đỉnh xương cụt qua hoành chậu hông tới hậu môn. Trong thành của ống hậu môn có cơ thắt tron hậu môn, phía ngoài xung quanh có cơ thắt vân hậu môn. Cơ này liên tiếp với cơ nâng hậu môn.

Liên quan của ống hậu môn gồm:

3.2.1 *Phía trước*: Là trung tâm gân đáy chậu, là nơi tiếp nối giữa đáy chậu trước (niệu sinh dục) và đáy chậu sau (vùng hậu môn)

3.2.2 *Phía sau* là đường hậu môn cụt

3.2.3 *Hai bên*: Là hai hố ngồi trực tràng (hậu môn). Hố này có hình tháp tam giác: thành ngoài là mạc và cơ bịt trong; thành trong và trên là cơ nâng hậu môn và cơ thắt ngoài hậu môn; thành dưới là da và mỡ dưới da vùng hậu môn. Trong hố chứa đầy mô mỡ nhão, cùng ít mạch và thần kinh. Nhiệm vụ trùng dễ lan vào hố này và thường lâu khỏi hay bị dò (dò hậu môn).

4. *Mạch và thần kinh*: Trực tràng có 3 cuống mạch nuôi rõ rệt: Trên, giữa và dưới.

4.1 Động mạch:

- Động mạch trực tràng trên:

+ Nguyên uỷ, đường đi: Là hai nhánh tận của động mạch mạc treo tràng dưới, từ ngang đốt sống cùng 3. Động mạch phải ở sau, động mạch trái ở trước trực tràng. Các động mạch này chạy xuống dưới, khi cách cơ nâng hậu môn chừng 3cm thì chia nhánh vào trực tràng.

+ Động mạch cấp máu cho phần trên của bóng trực tràng

+ Động mạch tiếp nối với động mạch xích ma ở trên và động mạch trực tràng giữa và dưới trong thành trực tràng.

- Động mạch trực tràng giữa: Tách ra từ động mạch chậu trong hay nhánh của nó. Động mạch tách ra nhiều nhánh cấp máu cho các tạng sinh dục hơn là cho trực tràng. Ở trực tràng, nó cấp máu cho phần giữa và dưới bóng trực tràng.

- Động mạch trực tràng dưới: Tách từ động mạch thẹn trong, chạy ngang từ ngoài vào trong, trong hố mỡ trực tràng, cấp máu cho ống hậu môn và da vùng hậu môn.

4.2 Tĩnh mạch:

Các tĩnh mạch trực tràng đều bắt nguồn từ một hệ thống tĩnh mạch đặc biệt, họp thành một đám rối trong thành trực tràng và nhất là ở lớp dưới niêm mạc. Đám rối này phát triển ở phần dưới trực tràng, ngay trên van hậu môn. Nó cấu tạo bởi một hệ thống tĩnh mạch to nhỏ không đều, nhỏ như hạt

kê, lớn thì như hạt đậu, nổi chằng chịt với nhau. Những xoang này là nguồn gốc các búi trĩ. Đám rối tĩnh mạch sẽ dồn về 3 tĩnh mạch trực tràng:

- Tĩnh mạch trực tràng trên: Bắt nguồn từ đám rối tĩnh mạch trực tràng, rồi dần tập trung thành các tĩnh mạch lớn hơn đi theo động mạch, để tạo nên tĩnh mạch trực tràng trên ở gần đầu trên của bóng trực tràng và đổ về tĩnh mạch mạc treo tràng dưới.

- Tĩnh mạch trực tràng giữa: Cũng bắt đầu từ đám rối tĩnh mạch trực tràng, ngoài ra còn nhận máu từ túi tinh, tuyến tiền liệt (ở nam giới); từ tử cung, âm đạo (ở nữ giới) tạo thành tĩnh mạch trực tràng giữa, đi theo động mạch cùng tên đổ vào tĩnh mạch chậu trong (hạ vị)

- Tĩnh mạch trực tràng dưới: Bắt đầu từ đám rối tĩnh mạch trực tràng, ngoài ra nhận các tĩnh mạch quanh ống hậu môn, cơ thắt vân hậu môn. Các tĩnh mạch trực tràng dưới đi ngang ra ngoài trong hố ngồi - trực tràng đổ về tĩnh mạch thẹn trong (v. pudenda interna), nhánh của tĩnh mạch chậu trong.

Tóm lại: Máu trực tràng đổ về hai hệ thống: hệ thống tĩnh mạch cửa (v. porta) bởi tĩnh mạch trực tràng trên và hệ thống tĩnh mạch chủ (v. cava inferior) bởi tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới. Khi hệ thống tĩnh mạch cửa bị cản trở (ví dụ trong xơ gan), máu sẽ dồn về hệ thống tĩnh mạch chủ qua đám rối tĩnh mạch trực tràng. Các mạch của đám rối này sẽ giãn ra và gây ra các búi trĩ.

4.3 Bạch huyết: Bạch huyết của trực tràng đổ về 3 nhóm hạch theo 3 cuống mạch của trực tràng.

- Cuống trên: Là cuống chính, gồm 2-3 hạch trực tràng trên. Các hạch này thường bị ung thư lan tới, nên được gọi là rốn của trực tràng.

- Cuống giữa chạy theo động mạch trực tràng giữa

- Cuống dưới đổ về 2 vùng

+ Vùng chậu hông đổ về các hạch dọc theo động mạch cùng bên (a. sacralis lateralis)

+ Vùng đáy chậu đổ về hạch bẹn nông trong tam giác đùi.

4.4 Thần kinh: Trực tràng được chi phối bởi các nhánh tách ra từ đám rối hạ vị (giao cảm và phó giao cảm) và các dây thần kinh cùng 3,4 (dây thần kinh hậu môn). Dây thần kinh hậu môn từ trong chậu hông chui qua khuyết ngồi lớn ra môn lại vào trong chậu hông bé. Dây này vận động cho cơ thắt vân hậu môn, cảm giác da vùng hậu môn. Cần thận trọng để tránh cắt phải dây này.

5. Áp dụng:

- Động mạch trực tràng trên là động mạch chính của trực tràng và tiếp nối với các nhánh động mạch trực tràng giữa và dưới. Tuy vậy, vòng nối nhỏ không đủ cấp máu, nếu thắt toàn bộ động mạch trực tràng trên. Vì vậy, khi

thắt động mạch trực tràng trên cần để lại nhánh nối với động mạch mạc treo tràng dưới (cung Sudek).

- Có sự tiếp nối của hai hệ thống tĩnh mạch cửa và chủ ở niêm mạc trực tràng. Tĩnh mạch trực tràng trên thuộc hệ cửa trong lòng không có van, còn các tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới lại có van. Tuy vậy các van này hướng dòng máu chảy chủ yếu về hệ tĩnh mạch cửa. Vì vậy, khi ung thư trực tràng có thể gây ung thư gan. Khi gan bị xơ, các đám rối tĩnh mạch dẫn gây ra trĩ.

- Dòng bạch huyết nói chung là từ phía dưới đi lên là chính. Tuy vậy ung thư lan theo chiều cao trực tràng rất chậm, mà chủ yếu lan tới các tạng lân cận như tuyến tiền liệt hay âm đạo. Vì vậy, khi cắt ung thư trực tràng chỉ cần cắt trên khối u 4cm là đủ.

- Cắt bỏ trực tràng bệnh nhân hay bị choáng, nên cần đòi hỏi kỹ thuật cao và công tác theo dõi, chăm sóc chu đáo trước và sau mổ.

- Thăm dò trực tràng có thể dùng ống soi hay bằng tay, có thể thấy các khối u hay búi trĩ trực tràng. Ngoài ra, còn thấy được các tạng lân cận, như: tuyến tiền liệt, buồng trứng, túi cùng Douglas...